

KAP-RAG: BIST30 Bildirim Arama Sistemi

Kullanım Kılavuzu ve Örnek Sorgular

BIST30 | KAP Bildirimleri | RAG Mimarisi
BAAI/bge-m3 | Qdrant Vector DB

mozgor19 | 2026

1. Proje Özeti

KAP-RAG, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinde yayınlanan BIST30 şirketlerinin bildirim PDF'lerini indirerek vektör veritabanına yükleyen ve doğal dil sorgularıyla semantik arama yapılmasını sağlayan bir RAG (Retrieval-Augmented Generation) altyapısıdır.

Veri kaynağı : KAP (kap.org.tr) — herkese açık bildirim uçları

Vektör DB : Qdrant (Cloud veya lokal Docker)

Embedding : BAAI/bge-m3 (1024 boyut, çok dilli)

Kapsam : BIST30 hisseleri, son 90 gün (yapılandırılabilir)

Bildirim tipleri: FR (Finansal Rapor), ODA (Özel Durum),

CA (Genel Kurul), DG (Diğer), DUY (Duyuru)

2. Sistem Gereksinimleri

Python : 3.10+
GPU : Opsiyonel (bge-m3 CPU'da da çalışır, yavaştır)
Disk : ~900 MB (PDF'ler ~760 MB, model ~2 GB)
Qdrant : Cloud hesabı VEYA Docker (localhost:6333)

Bağımlılıklar (pip install -r requirements.txt):

httpx, pypdf, sentence-transformers, qdrant-client, python-dotenv

3. Kurulum

```
# 1. Repoyu klonla
git clone https://github.com/mozgor19/kap-rag.git
cd kap-rag
```

```
# 2. Sanal ortam
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate # Windows: .venv\Scripts\activate
```

```
# 3. Bağımlılıklar
pip install -r requirements.txt
```

```
# 4. Ortam değişkenleri
cp .env.example .env
# .env dosyasını düzenleyip Qdrant bilgilerini gir
```

4. Pipeline Adımları

Pipeline 4 adımdan oluşur; her adım bağımsız çalıştırılabilir.

ADIM 1 — Veri İndirme

```
python -m src.pipeline --steps download
```

KAP'tan tüm BIST30 şirketlerinin son 90 günlük bildirimlerini ve PDF eklerini data/pdfs/ altına indirir.

ADIM 2 — PDF Parse & Chunking

```
python -m src.pipeline --steps parse
```

PDF'leri metne dönüştürür, 800 karakter (150 örtüşmeli) chunk'lara böler; sonuç: data/text/chunks.jsonl (58.000+ chunk).

ADIM 3 — Embed & İndeksleme

```
python -m src.pipeline --steps embed
```

Chunk'ları bge-m3 modeli ile vektörleştirip Qdrant'a yazar. GPU varsa otomatik kullanır.

ADIM 4 — Arama Testi

```
python -m src.pipeline --steps search --query "sorgu metni"
```

Belirtilen sorgu için Qdrant'ta semantik arama yapar.

Tüm adımları birden çalıştırmak için:

```
python -m src.pipeline
```

5. Arama Komutları

Temel kullanım:

```
python -m src.search "<sorgu>"
```

Parametreler:

--top-k N	Kaç sonuç dönsün (varsayılan: 5)
--ticker THYAO	Belirli bir hisseye kısıtla
--disclosure-type FR	Bildirim tipine göre filtrele
--since YYYY-MM-DD	Bu tarihten itibaren
--until YYYY-MM-DD	Bu tarihe kadar

Disclosure type kodları:

FR — Finansal Rapor (yıllık/çeyreklik)
ODA — Özel Durum Açıklaması
CA — Genel Kurul / Çeşitli
DG — Diğer
DUY — Duyuru

6. Örnek Sorgu — Finansal Performans

Komut:

```
python -m src.pipeline --steps search \  
--query "şirketin son finansal performansı ve karlılığı"
```

Örnek Çıktı:

[1] (skor=0.6430) AKSEN | Faaliyet Raporu (Konsolide) | FR

```
2026-03-05 | kap.org.tr/tr/Bildirim/1566680  
"FİNANSAL DURUM Şirketin özet finansal rakamları ile kârlılık  
durumuna ilişkin tabloları aşağıda yer almaktadır.  
Dönen Varlıklar 19.990.857.936 ... Toplam 129.590.455.824"
```

[2] (skor=0.6417) AKSEN | Faaliyet Raporu (Konsolide) | FR

```
2026-05-11 | kap.org.tr/tr/Bildirim/1605542  
"31 Mart 2026 Dönen Varlıklar 18.453.221.231  
Toplam Varlıklar 138.902.758.229"
```

[5] (skor=0.6337) PGSUS | Finansal Rapor | FR

```
2026-03-04 | kap.org.tr/tr/Bildirim/1566087  
"Sales 154.127.554.444 TL | Cost of sales 127.931.805.322 TL"
```

Yorum: Tüm sonuçlar FR tipinde, bilanço/gelir tablosu içeriyor. Skor 0.63-0.64 aralığı, finansal raporların standart terminoloji içermesi nedeniyle beklenen değerdir.

7. Örnek Sorgu — Temettü

Komut:

```
python -m src.pipeline --steps search \  
--query "temettü kar payı dağıtım kararı"
```

Örnek Çıktı:

[1] (skor=0.6998) EKGYO | Faaliyet Raporu (Konsolide) | FR

```
2026-03-07 | kap.org.tr/tr/Bildirim/1567860  
"işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi,  
belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça..."
```

[2] (skor=0.6859) TOASO | Faaliyet Raporu (Konsolide) | FR

```
2026-05-05 | kap.org.tr/tr/Bildirim/1601475  
"Nakit Kar Payı (Temettü) Dağıtımı – ortaklarımıza %2000  
oranında (brüt) temettü dağıtılmasına karar verilmiştir."
```

Yorum: En yüksek skor (0.70), sorgunun doğrudan temettü metni içeren chunk'larla eşleştiğini gösteriyor.

8. Örnek Sorgu — Ticker + Filtre

Komut:

```
python -m src.search "banka kredi büyümesi net faiz marjı" \  
--ticker AKBNK
```

Örnek Çıktı:

[1] (skor=0.6604) AKBNK | Faaliyet Raporu (Konsolide) | FR

2026-03-02 | kap.org.tr/tr/Bildirim/1564365

"yıllık TL kredi büyümesi yaklaşık %44,0, YP kredi yıllık büyümesi ise ABD Doları cinsinden yaklaşık %19"

[3] (skor=0.6240) AKBNK | Finansal Rapor | FR

2026-04-28 | kap.org.tr/tr/Bildirim/1598264

"2026 Beklentileri: TL Kredi Büyümesi > %30
Net Faiz Marjı (Swap düzeltilmiş) ~ %4"

Yorum: --ticker filtresi tüm sonuçları yalnızca AKBNK ile sınırladı.
Gelen chunk'lar gerçek KAP finansal verisi içeriyor (halüsinasyon yok).

9. Örnek Sorgu — Trafik Verileri (THYAO)

Komut:

```
python -m src.pipeline --steps search \  
--query "Türk Hava Yolları yolcu trafik sonuçları"
```

Örnek Çıktı:

[1] (skor=0.6792) THYAO | Özel Durum Açıklaması (Genel) | ODA

2026-04-29 | kap.org.tr/tr/Bildirim/1598902

"January-March 2026: Passengers Carried 21M (+12.7%)

Fleet 528 (+11.9%) | Load Factor 83.5% (+2.9 puan)"

[2] (skor=0.6672) THYAO | Faaliyet Raporu (Konsolide) | FR

2026-04-29 | kap.org.tr/tr/Bildirim/1598900

"3A'26: Yolcu Sayısı 21 milyon (%12.7 artış)

Kargo+Posta 552 bin ton (%14.8 artış)"

Yorum: Sorgu şirket adını içerdği hâlde tüm 5 sonuç THYAO geldi.

Model 'Türk Hava Yolları' ile THYAO ticker'ını ilişkilendirebildi.

10. Yapılandırma Referansı

.env dosyasındaki temel değişkenler:

QDRANT_URL Qdrant Cloud endpoint URL'i

(Boş bırakılırsa localhost:6333 kullanılır)

QDRANT_API_KEY Qdrant Cloud API anahtarı

QDRANT_COLLECTION Collection adı (varsayılan: kap_bist30)

KAP_START_DATE Başlangıç tarihi YYYY-MM-DD (boş = otomatik)

KAP_END_DATE Bitiş tarihi YYYY-MM-DD (boş = bugün)

KAP_LOOKBACK_DAYS Kaç gün geriye git (varsayılan: 90)

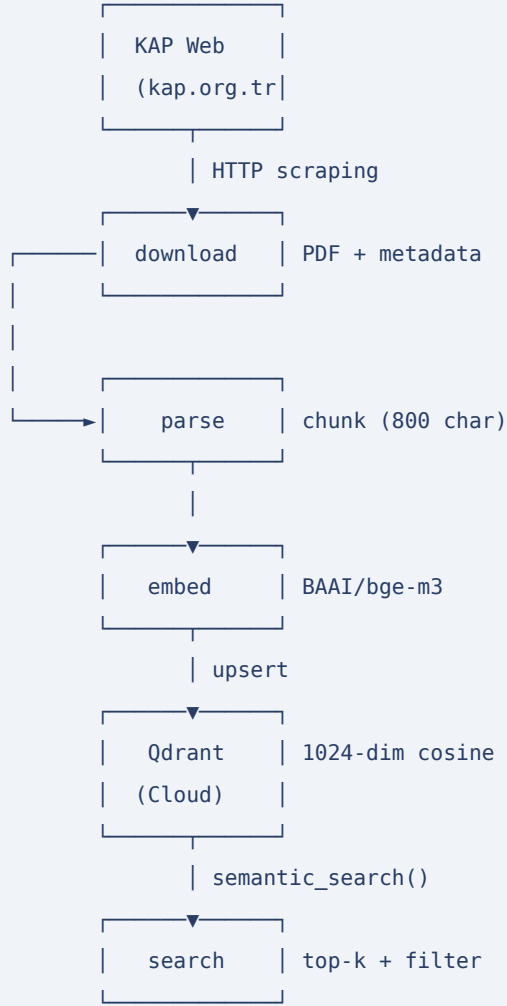
KAP_REQUEST_DELAY_SEC İstekler arası bekleme (varsayılan: 1.0)

KAP_MAX_RETRIES Yeniden deneme sayısı (varsayılan: 4)

Sadece belirli tickerlar için indirme:

```
python -m src.pipeline --steps download --tickers THYAO GARAN
```

11. Mimari Özeti



Veri akışı:

```
data/pdfs/{TICKER}/*.pdf
data/metadata/{TICKER}.json
data/text/chunks.jsonl → Qdrant collection: kap_bist30
```

12. Bilinen Sınırlamalar

1. Standart SPK metni eşleşmesi

Faaliyet raporlarının yasal zorunlu bölümleri (yönetim kurulunun sorumluluğu, bağımsız denetçi beyanı vb.) tüm şirketlerde aynıdır. Bu chunk'lar yüksek benzerlik skoru ile gelebilir; içerik yerine boilerplate metin döndürme riski taşır.

2. Cosine benzerlik skoru 0.62-0.70 aralığında

Finansal terminolojinin standart ve tekrarlı yapısı nedeniyle skorlar 0.80+ seviyesine ulaşmıyor. Bu bge-m3'ün finansal Türkçe üzerindeki bilinen bir karakteristiğidir.

3. İki dilli PDF

Bazı şirketlerin raporları hem Türkçe hem İngilizce içermektedir. Sorgu dilinin belge diliyle eşleşmesi skor kalitesini artırır.